



SIMULAÇÃO E CONTROLE PREDITIVO APLICADOS A SISTEMAS OFFSHORE DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS

Alunos

André Salles
Matheus Nunes

Orientadoras

Amanda Brandão
Simone Miyoshi

Introdução

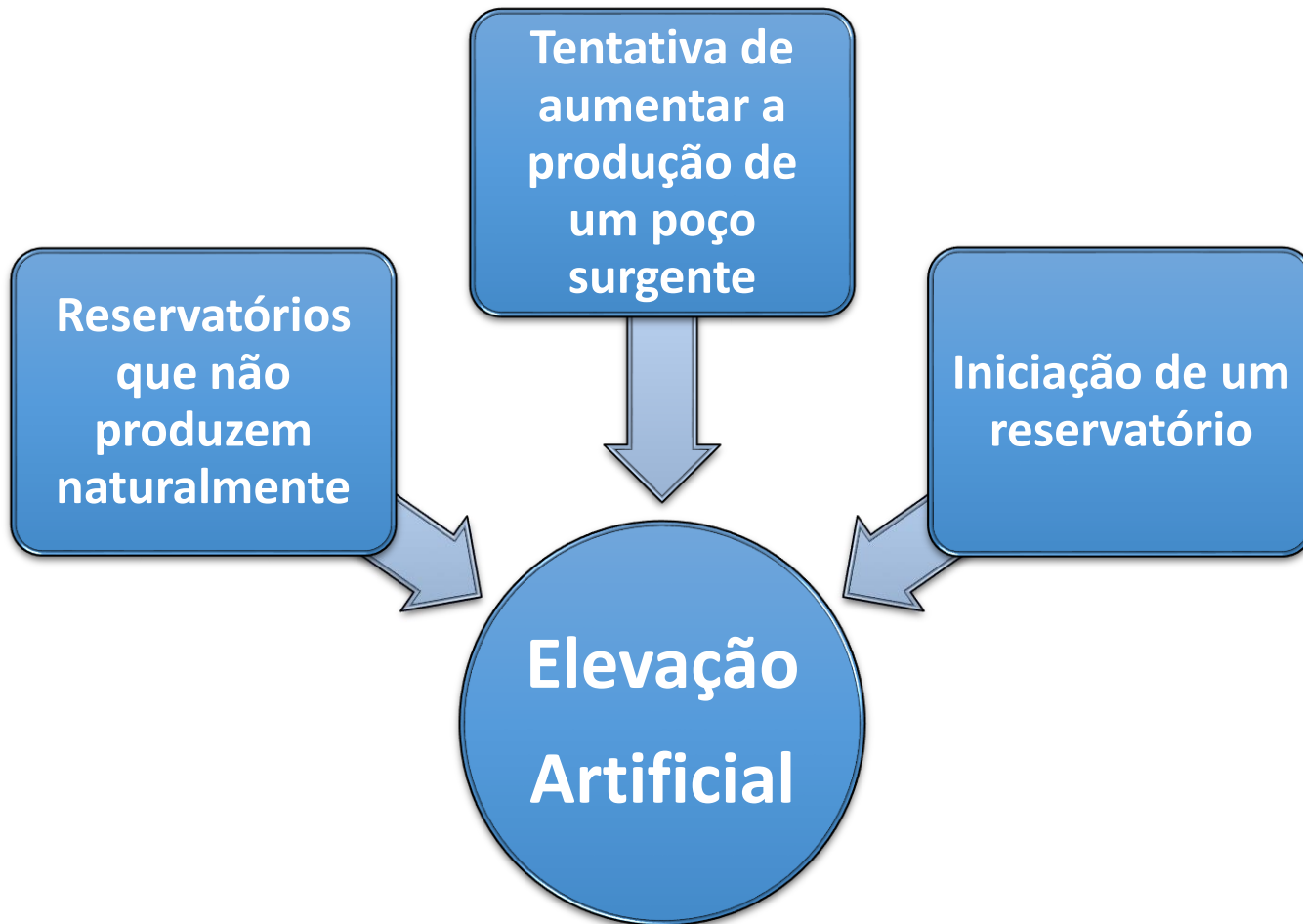
Gas-Lift

- Método de elevação artificial para extração de óleo através da aplicação de uma **fonte externa** de gás
- Ao final, a mistura resultante possui **energia suficiente** para deixar o reservatório



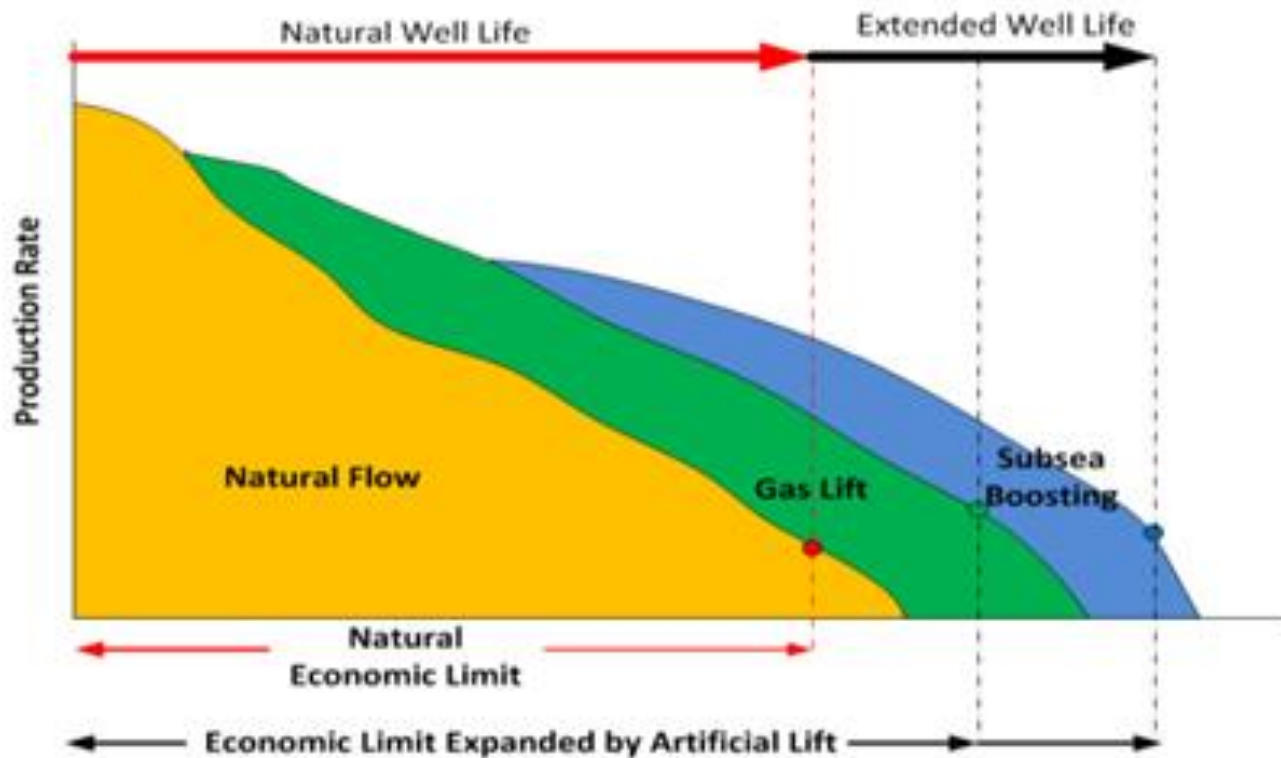
Introdução

Quando empregar técnicas de elevação artificial?



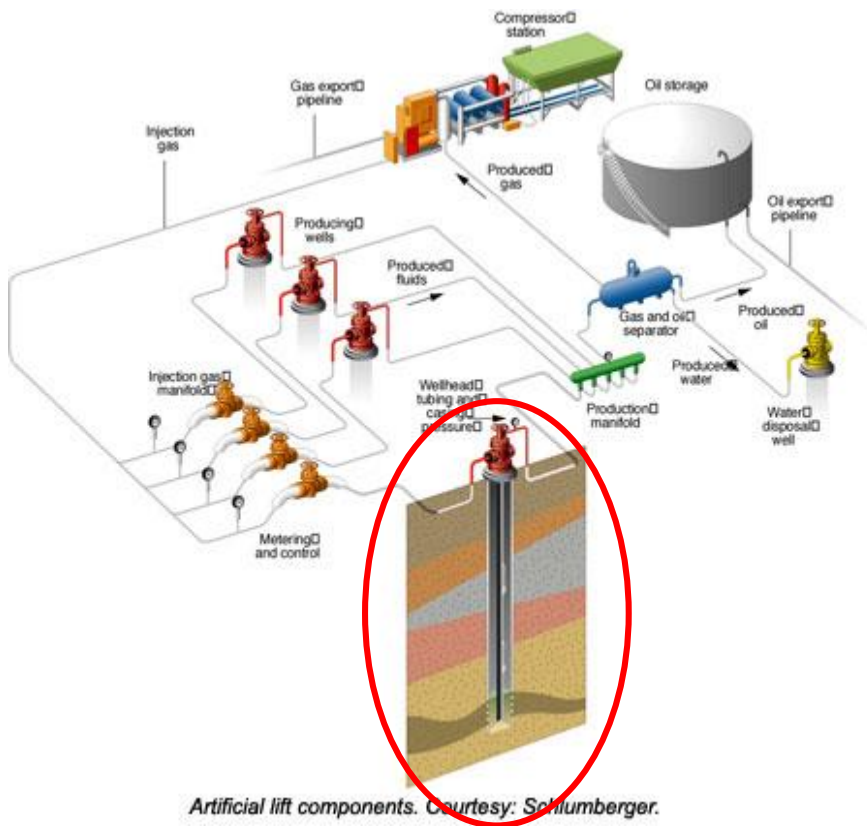
Introdução

- O método de *gas-lift* **umenta** a produção e **prolonga** a vida útil de reservatórios que possuem escoamento natural

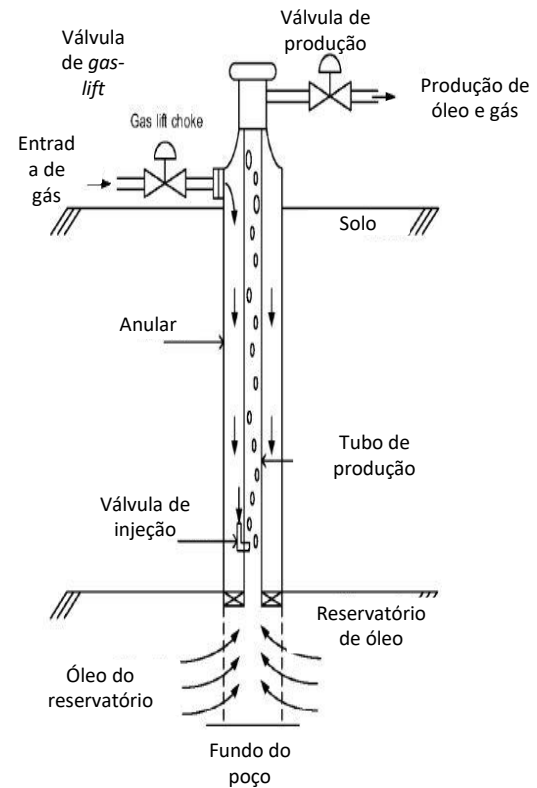


Introdução

➤ Sistema Completo

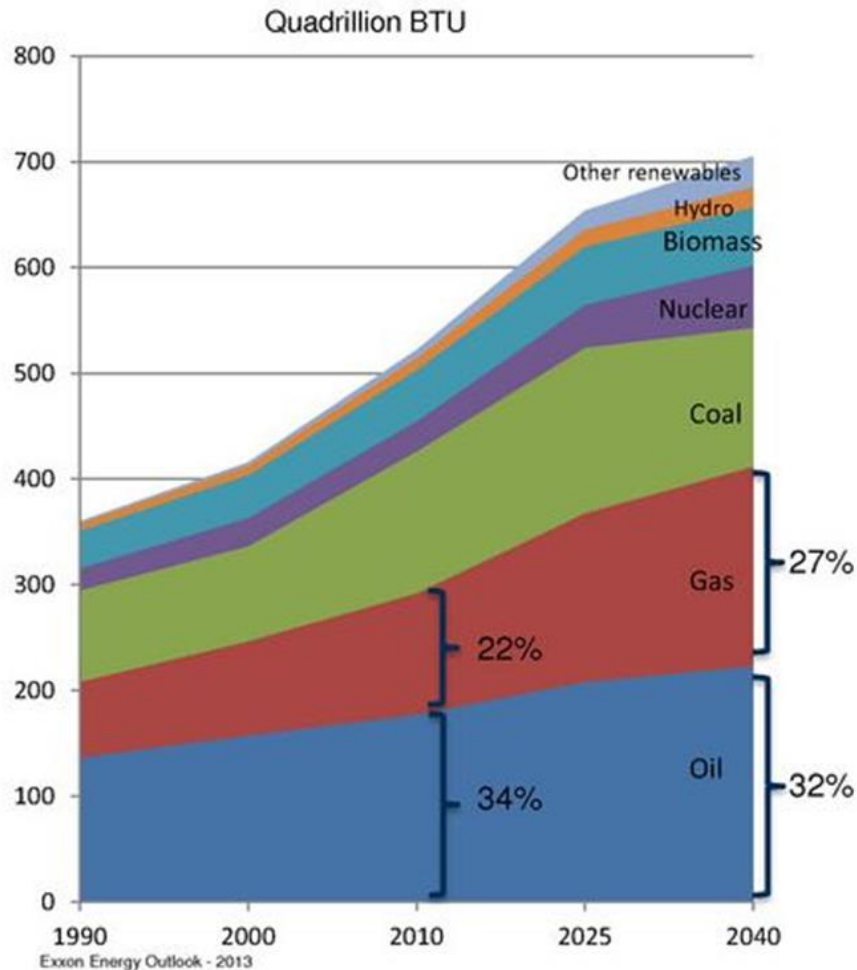


➤ Sistema Simplificado



Introdução

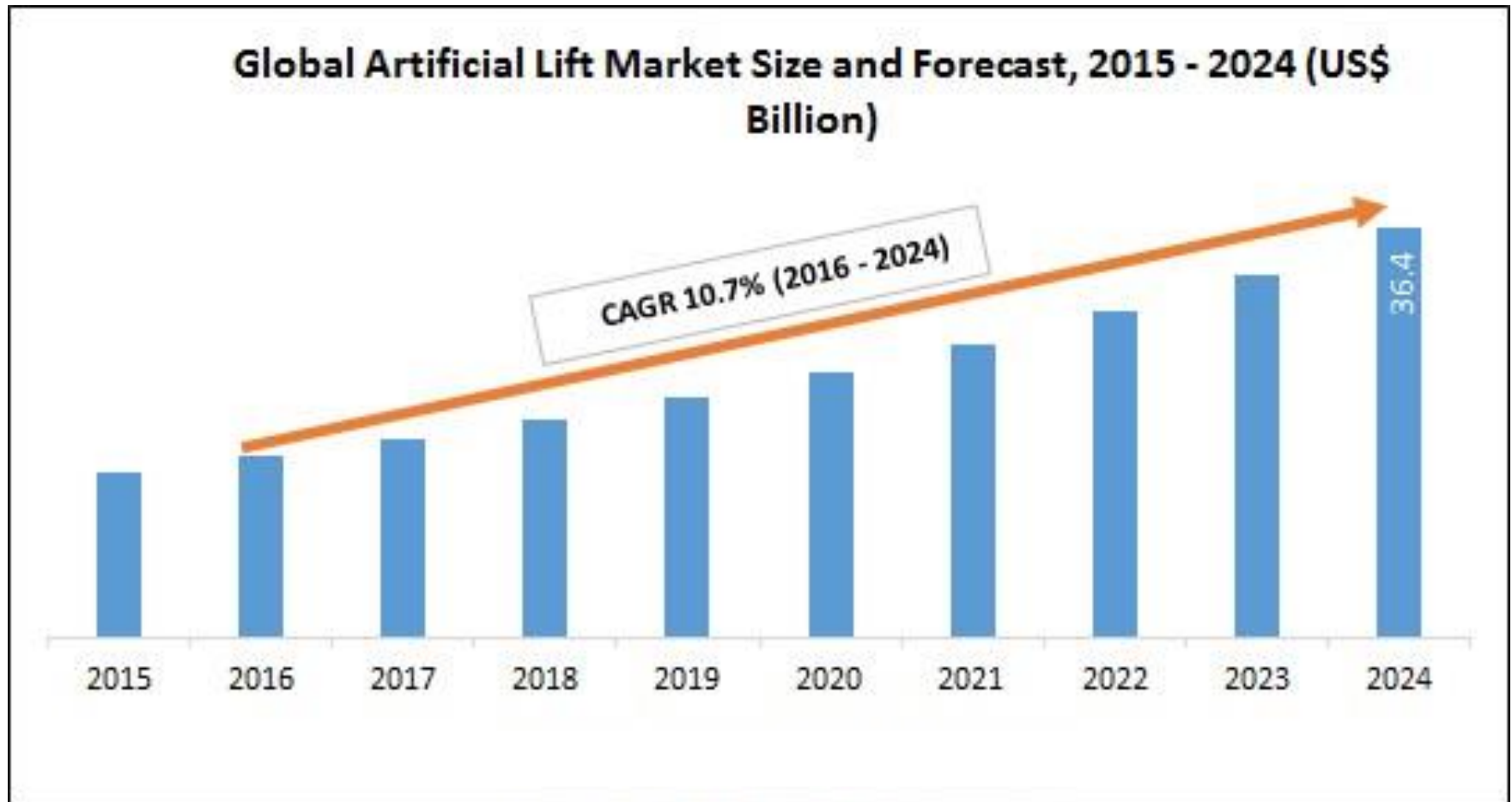
Demanda Global de Óleo e Gás



- Óleo e gás representam a maior parte da matriz energética atual
- Ainda representarão parte significativa da matriz energética mundial em 2040
- Tendência de maior demanda por métodos de elevação artificial

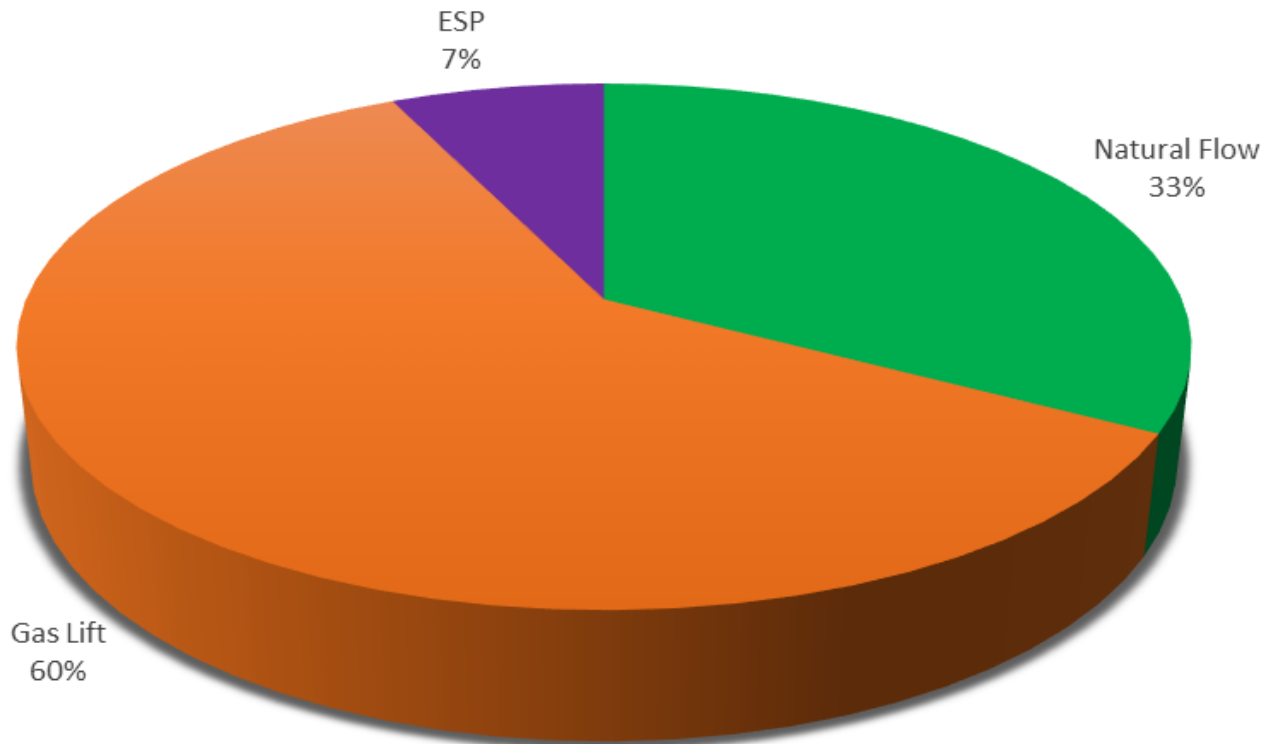
Introdução

Mercado Global de Elevação Artificial



Introdução

Petrobras Artificial Lift: Campos Basin Oil Production



Introdução

Benefícios do *Gas-Lift*

- Capacidade de trabalhar em ambientes com temperaturas elevadas
- Maximização da elevação de poços com altos valores de razão gás-óleo (RGO)
- Modificações no *design* são simples e econômicas
- Eficiente ao lidar com sedimentos e materiais sólidos

Motivação

➤ Principais desafios da técnica de *Gas-Lift*

Dificuldade para trabalhar em poços com pressões muito baixas



Disponibilidade e custo de gás para injeção



Instabilidade *Casing-Heading*



Inversão do sinal de ganho do sistema

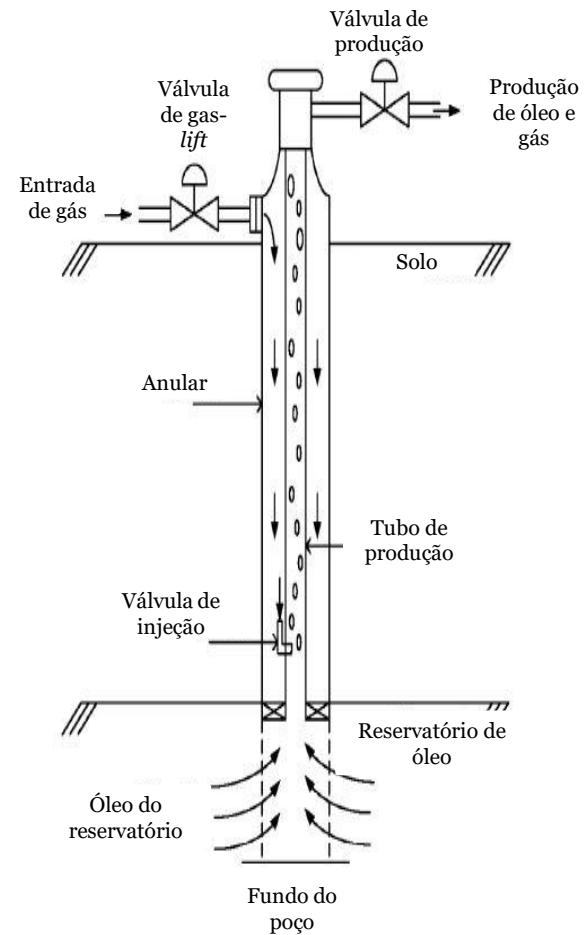
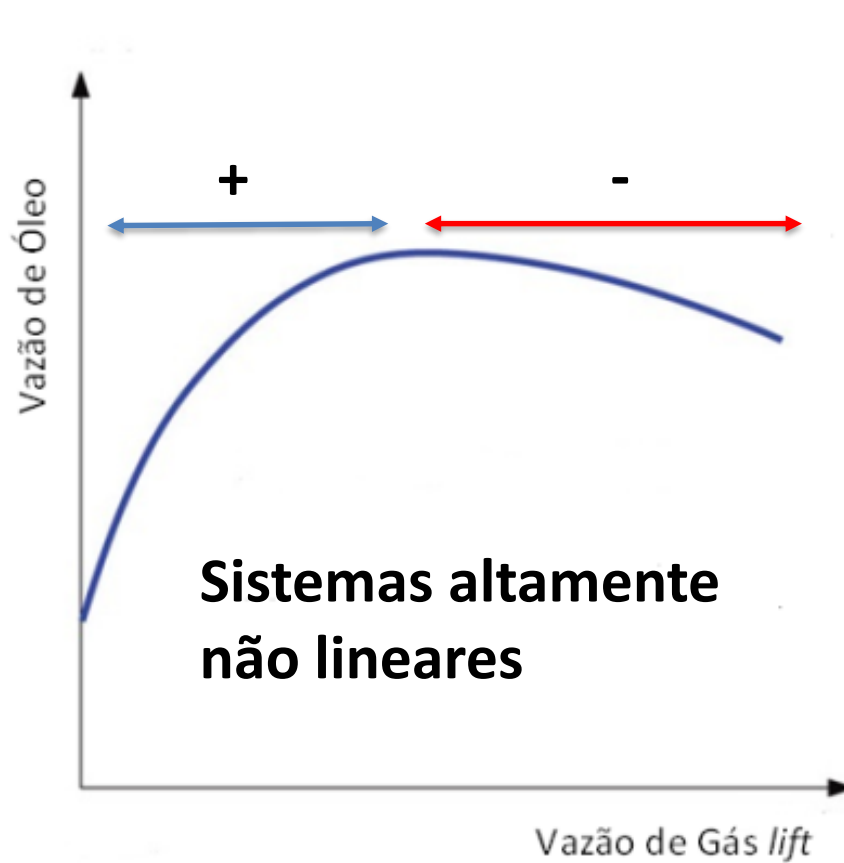
Motivação

➤ Instabilidade *Casing-Heading*

- Instabilidade cíclica que afeta pressões e vazões do sistema
- Ocorre tanto em poços de elevação natural quanto artificial
- Pode causar severa oscilação na produção

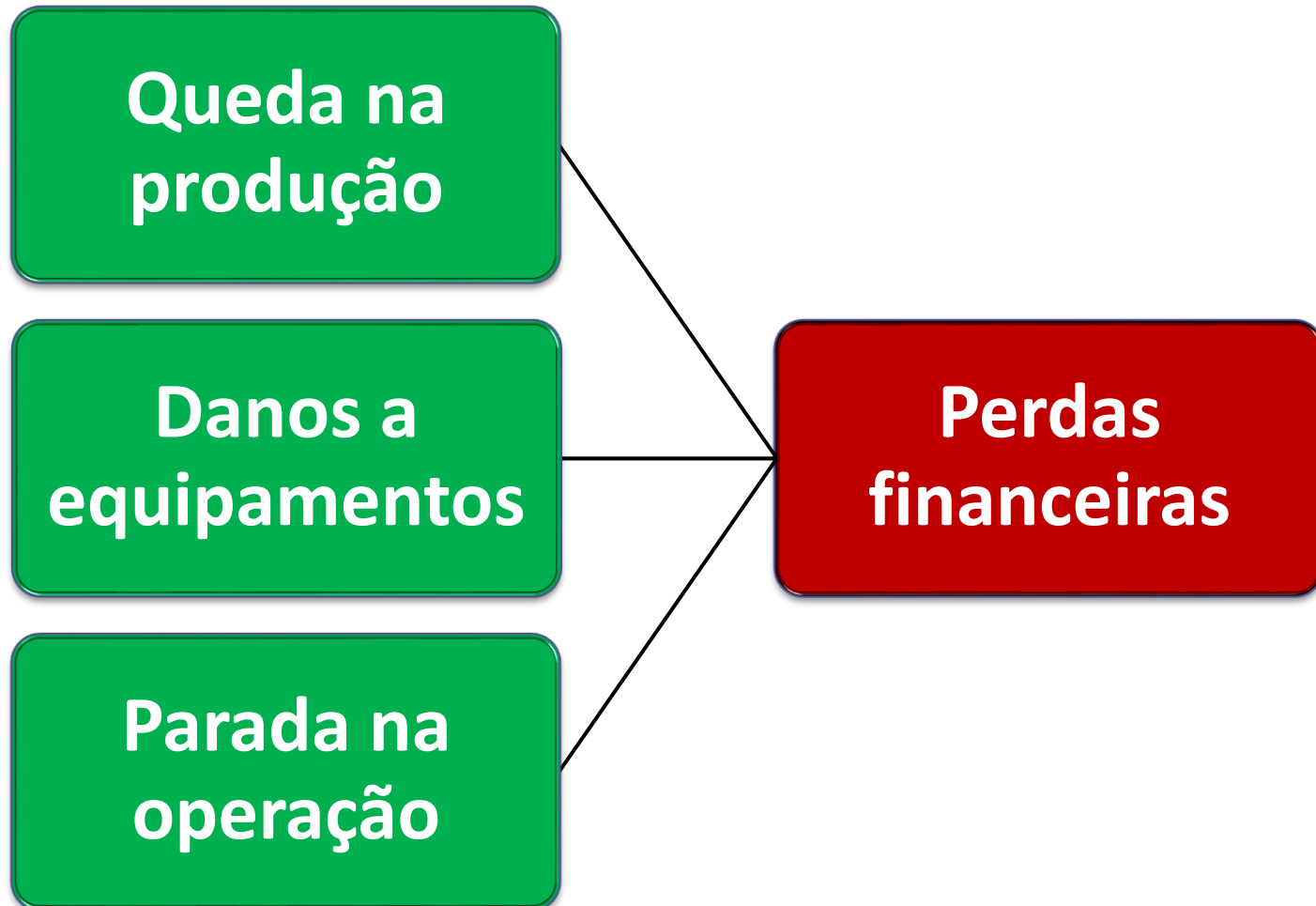
Motivação

➤ Inversão do Sinal de Ganho



Motivação

➤ Principais Complicações



Objetivos

➤ Objetivo Principal

Aplicação do **controle preditivo não linear** (NMPC) utilizando modelo interno de Hammerstein em sistemas de elevação artificial do tipo **gas-lift**, buscando assim:

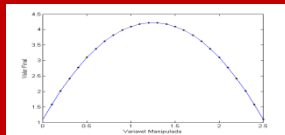
- Maior segurança;
- Maior produtividade;
- Redução de paradas operacionais não planejadas;
- Evitar danos ao equipamentos;
- Capacidade de lidar com problemas de inversão de sinal de ganho.

Fundamentos Teóricos

Características de Processos

Processos Lineares e Processos não linearidade branda (na mesma direção)

Processos exibindo comportamento não lineares



Ampla Faixa

Região restrita

Ampla Faixa

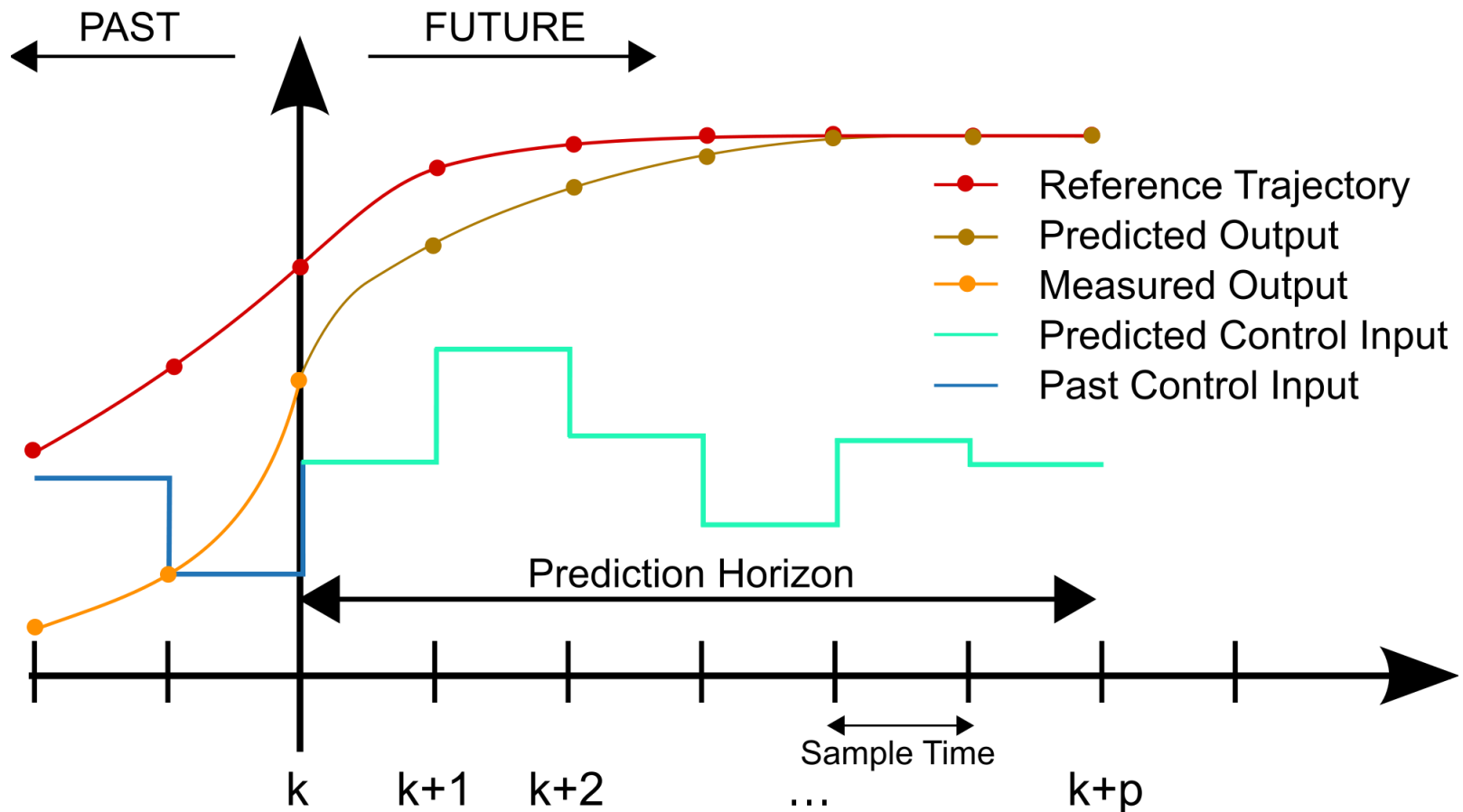
Estratégias de Controle

Controle Preditivo baseado em Modelos (MPC)

Controle Preditivo não linear (NMPC)

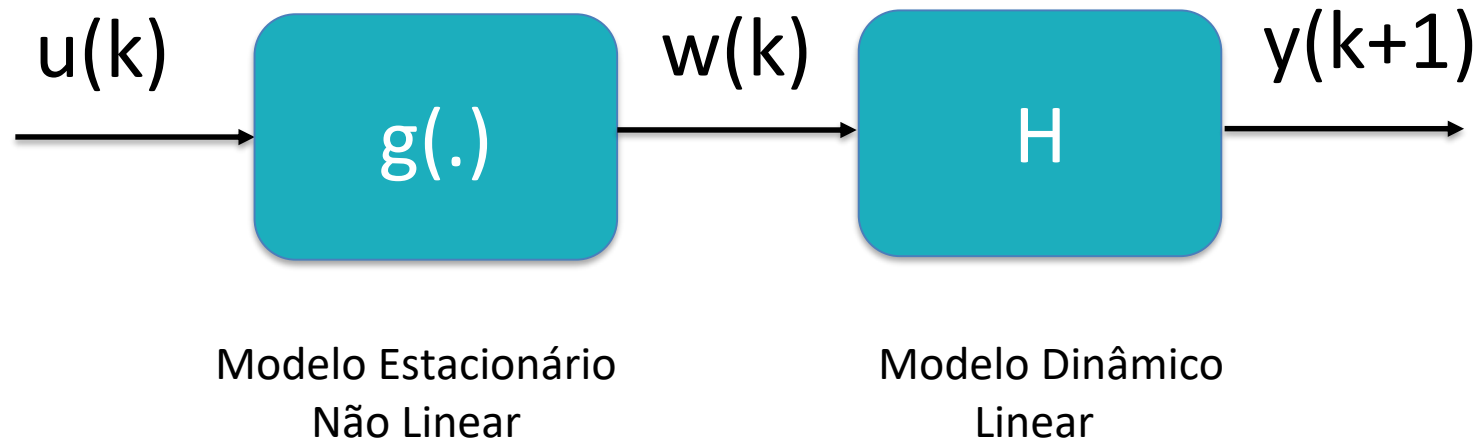
Fundamentos Teóricos

➤ Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC)



Fundamentos Teóricos

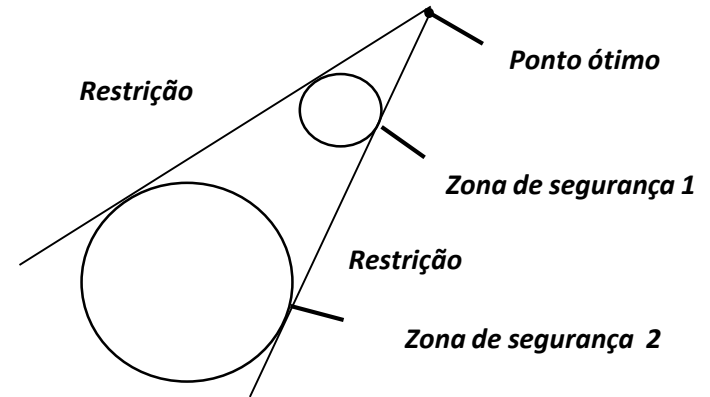
➤ Modelo Não Linear de Hammerstein



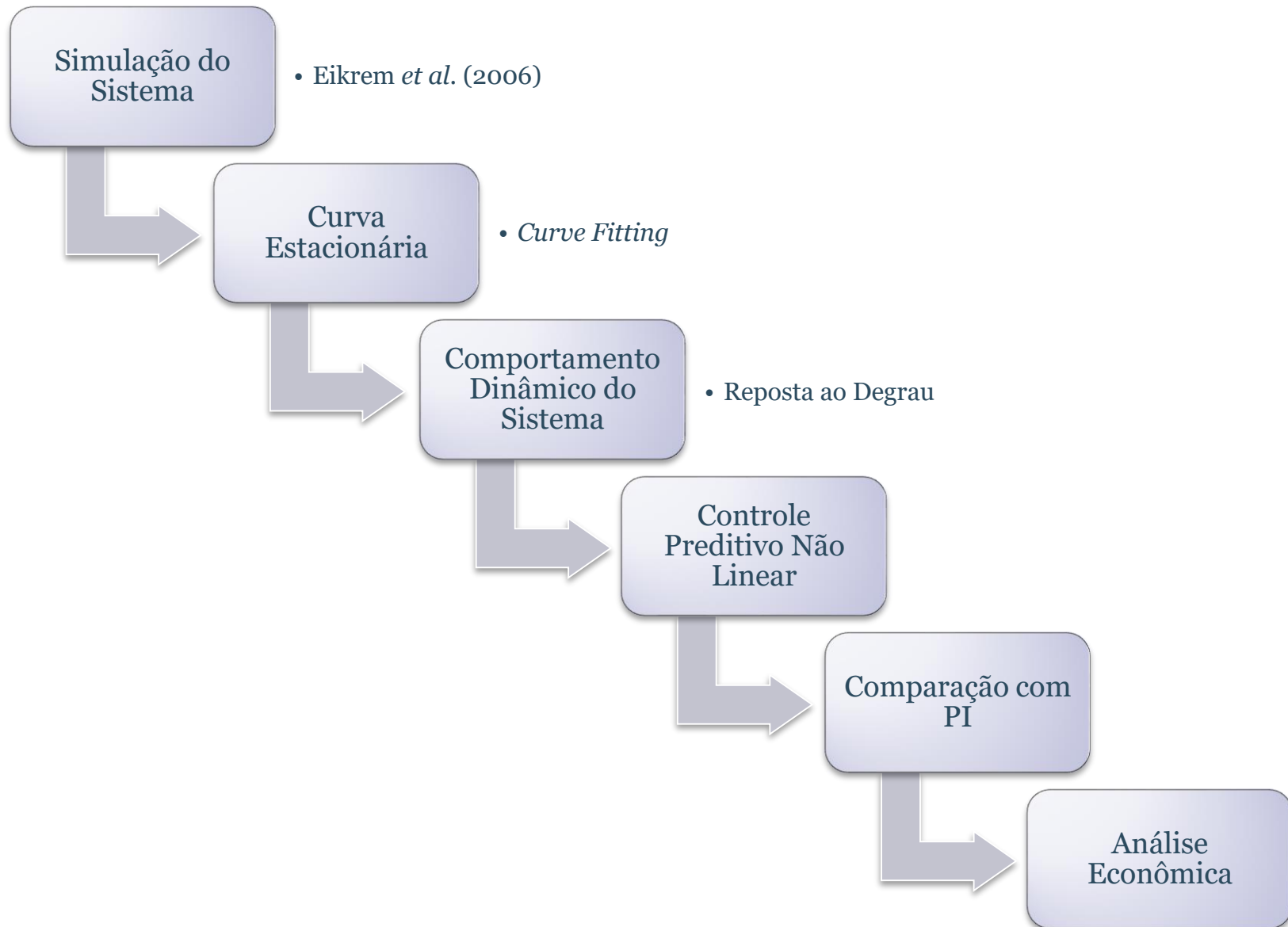
Fundamentos Teóricos

➤ Razões para aplicar o Controle Preditivo (MPC)

- Capacidade de conduzir o processo a uma condição ótima
- Habilidade de lidar com sistemas que possuem elevada interação dinâmica entre as variáveis
- Capacidade de lidar **explicitamente** com as **restrições** de processo, contemplando:
 - Qualidade
 - Segurança
 - Limitações do processo (recursos, capacidade produtiva)



Metodologia



Metodologia

Modelo de Eikrem *et al.* (2006)

➤ Hipóteses simplificadoras:

- Escoamento bifásico na tubulação, tratando óleo e água como uma única fase;
- Não há efeito de *flasheamento*;
- Razão gás-óleo baixa, que se reflete no fato de que o escoamento a partir do reservatório ser modelado como óleo puro;
- Componentes de gás e óleo variam lentamente e são consideradas constantes:
 - Peso molecular do gás
 - Densidade do óleo
 - Temperatura do espaço anular
 - Temperatura do tubo de produção

Metodologia

Modelo de Eikrem *et al.* (2006)

➤ Estados do Sistema:

$$\dot{x}_1 = w_{gc} - w_{iv}$$

$$\dot{x}_2 = w_{iv} + w_{rg} - w_{pg}$$

$$\dot{x}_3 = w_{ro} - w_{po}$$

Onde:

x_1 : massa de gás no anular (kg)

x_2 : massa de gás no tubo (kg)

x_3 : massa de óleo no tubo (kg)

w_{gc} : vazão de gás no anular ($kg.s^{-1}$)

w_{iv} : vazão de gás do anular para o tubo ($kg.s^{-1}$)

w_{rg} : vazão de gás do reservatório para o tubo ($kg.s^{-1}$)

w_{pg} : vazão de gás a partir do tubo ($kg.s^{-1}$)

w_{ro} : vazão de óleo do reservatório para o tubo ($kg.s^{-1}$)

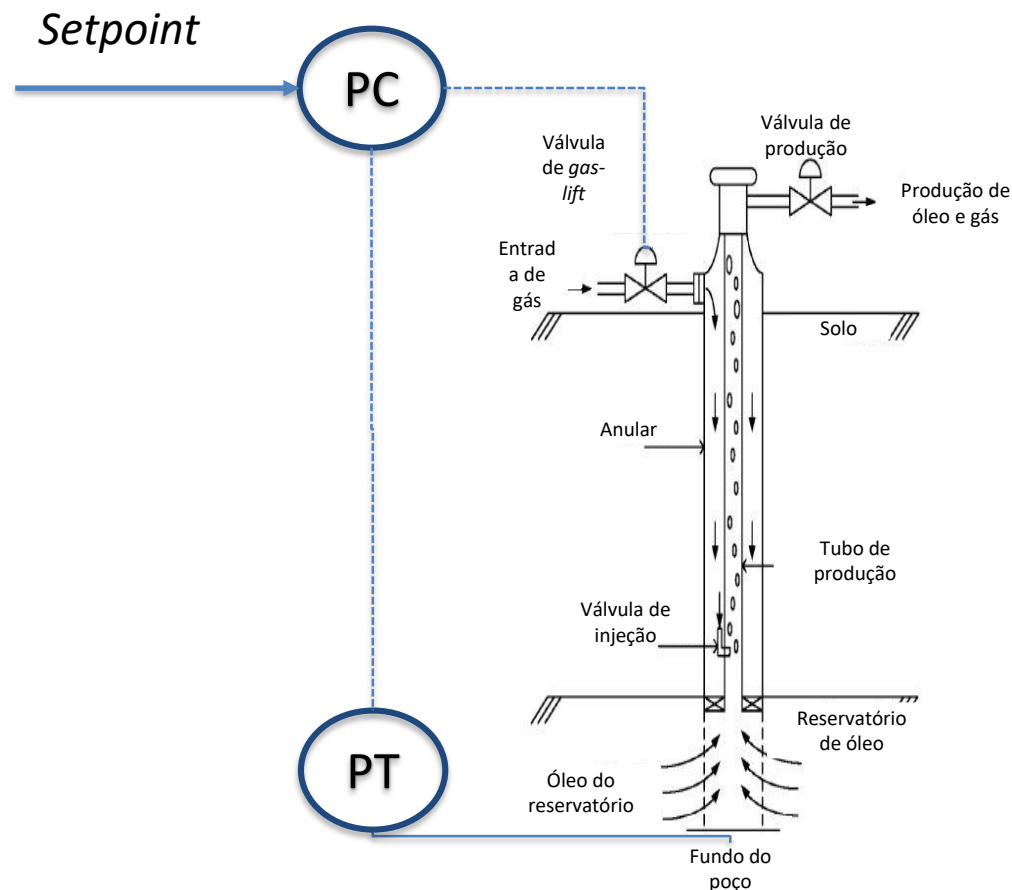
w_{po} : vazão de óleo a partir do tubo ($kg.s^{-1}$)

Tabela de Parâmetros

Parâmetro	Valor	Unidade
M	0,028	kg.mol ⁻¹
R	8,31	J.K ⁻¹ .mol ⁻¹
g	9,81	m.s ⁻²
T _a	293	K
L _a	0,907	m
V _a	2,23E-02	m ³
ρ _o	1000	kg.m ⁻³
P _s	1,00E+05	Pa
w _{gc}	6,00E-04	kg.s ⁻¹
P _r	2,90E+05	Pa
T _w	2,93E+02	K
L _w	1,40E+01	m
L _r	4	m
A _w	3,14E-04	m ²
A _r	3,14E-04	m ²
C _{iv}	1,60E-06	m ²
C _{pc}	1,56E-04	m ²
C _r	1,20E-05	m ²
r _{go}	0	-

Metodologia

- Simulação no ambiente MATLAB[®] o modelo simplificado de poços e implementou-se o controle anti-golfadas (Eikrem *et al.*, 2006)



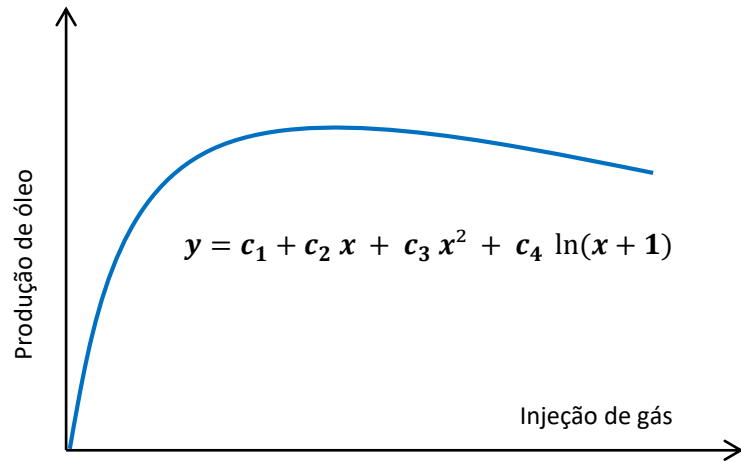
Metodologia

➤ Função Não Linear Estática

Modelo de
Alarcón *et al.*
(2002)

Curve Fitting

Modelo
Proposto

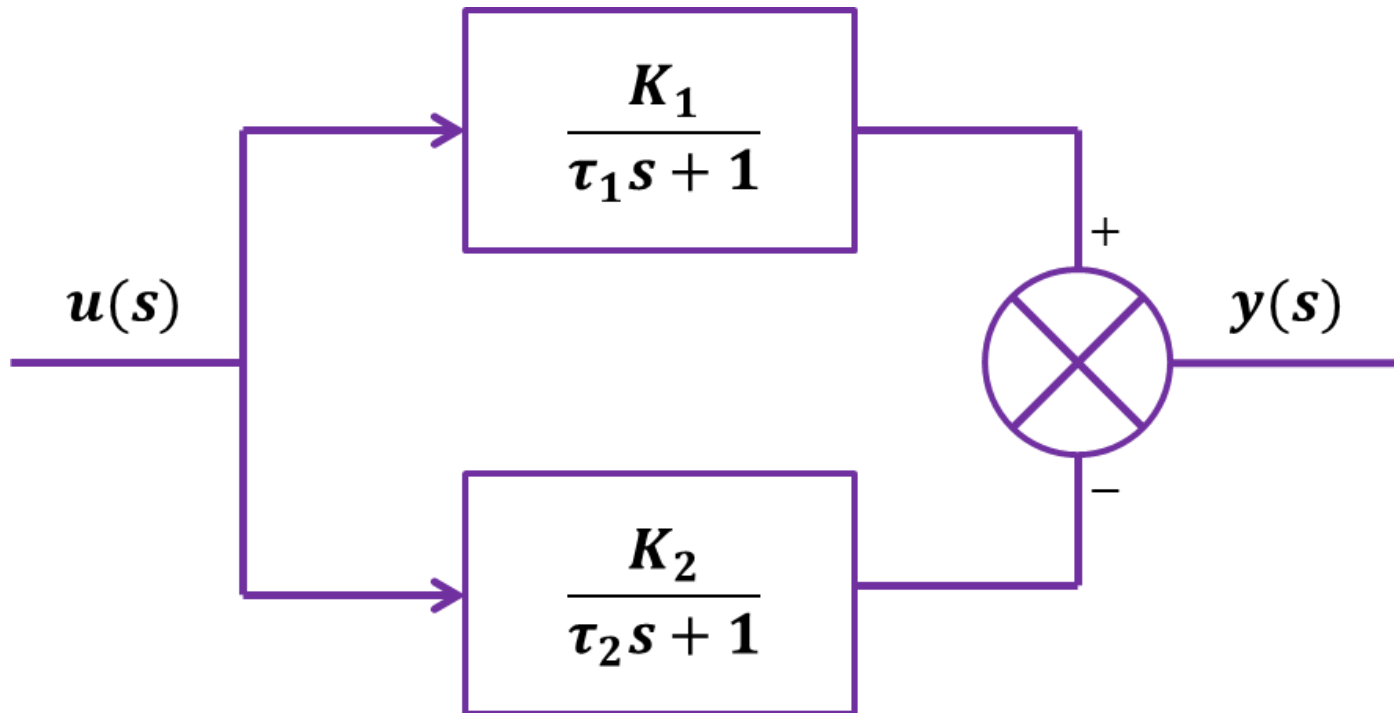


- Tipos de regressão:
 - Retas
 - Polinômios
 - Fourier
 - ***Equação customizada***

Metodologia

➤ Caracterização do Sistema

- Sistema de segunda ordem
- Pode ser representado por duas funções de primeira ordem em paralelo
- Ganhos e constantes de tempo das funções de transferência estimados através do algoritmo de otimização de *Nelder-Mead*



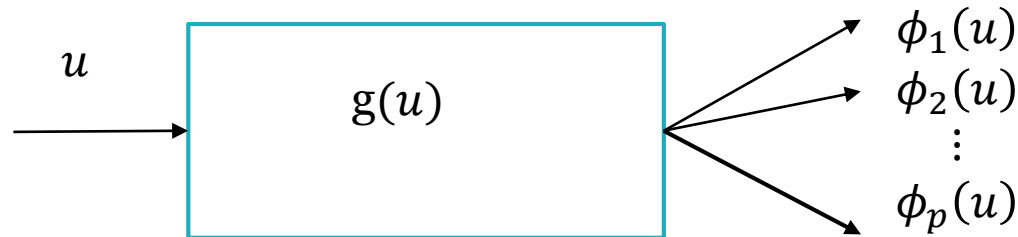
Metodologia

➤ Modelo Não Linear de Hammerstein com Mudança de Variável

Controlador NMPC proposto por Miyoshi (2017)

$$u \rightarrow \phi(u)$$

- Mudança de variável para representar a não linearidade estática



- Utiliza a estrutura linear a partir da variável de entrada modificada

$$x(k+1) = Ax(k) + B_{mod}\phi(u, k) + B_{\varepsilon}\varepsilon(k)$$

$$y(k+1) = C_mx_m(k+1)$$

- Rapidez computacional
- Algoritmo de otimização: ponto interior

Metodologia

Formulação em Espaço de Estados

- Representação geral em Espaço de Estados de uma função de transferência de:

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dx_{Nest}}{dt} \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{Nest} \end{bmatrix} + B u$$

- Explicitando as matrizes A e B:

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dx_{Nest}}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\tau_1} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & -\frac{1}{\tau_{Nord}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{Nest} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{k_{p1}}{\tau_1} \\ \vdots \\ \frac{k_{pNord}}{\tau_{Nord}} \end{bmatrix} u$$

Metodologia

Modificações Propostas por Miyoshi (2017)

- $\phi(u)$ decomposta em diferentes funções:

$$\phi(u) = \begin{pmatrix} u(t)^0 \\ u(t)^1 \\ \vdots \\ u(t)^t \end{pmatrix}$$

- Incluindo-se os parâmetros do *Curve Fitting*, a matriz B_{mod} resulta em:

$$B_{mod} = \begin{bmatrix} \frac{k_{p1}}{\tau_1} \\ \vdots \\ \frac{k_{pNord}}{\tau_{Nord}} \end{bmatrix} [a1 \quad a2 \quad \cdots \quad a_{par}]$$

Metodologia

Formulação em Espaço de Estados Modificada

- Obtém-se o formato final após a mudança de variável:

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1}{dt} \\ \frac{dx_2}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dx_{Nest}}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\tau_1} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & -\frac{1}{\tau_{Nord}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{Nest} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{k_{p1}}{\tau_1} \\ \vdots \\ \frac{k_{pNord}}{\tau_{Nord}} \end{bmatrix} [a1 \quad a2 \quad \dots \quad a_{par}]$$

- A saída y resulta em:

$$y = [1 \quad \dots \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{Nest} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} u$$

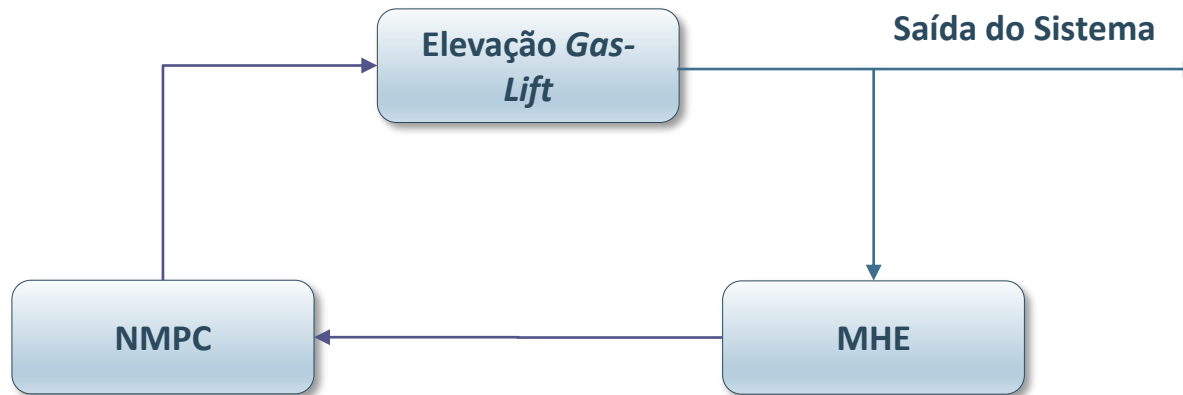
Metodologia

➤ Estimador de Horizonte Móvel (MHE)

- $\min J_{MHE} = \sum_{i=k-N_{pred}}^{k-1} (\|w_{MHE}(i)\|^2 - \|v(i)\|^2 + \|x(k - N_{pred}) - \hat{x}(k -$

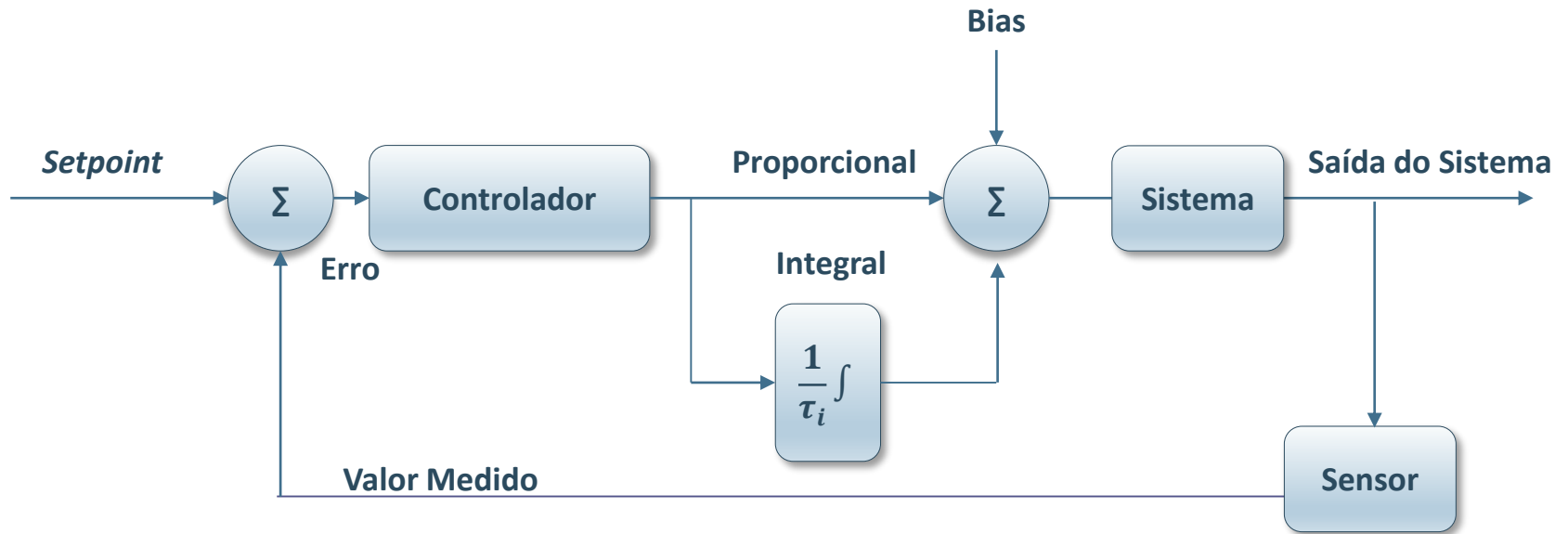
$$x(k + 1) = Ax(k) + B_{mod}\phi(u, k) + B_{\varepsilon}\varepsilon(k)$$

$$y(k + 1) = C_mx_m(k + 1)$$



Metodologia

➤ Outras Estratégias de Controle

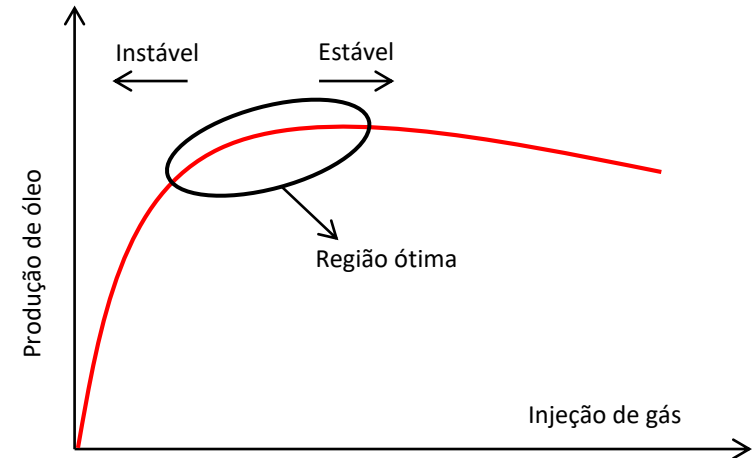


Metodologia

➤ Análise Econômica

$$Z = \sum_{k=1}^N D_o q_o + D_{pg} q_{pg} - D_w q_w - D_{ig} (q_{ig} + q_{pg}) - D_{oc} q_o$$

D_o	Preço da unidade de óleo (US\$/bbl)
D_{pg}	Custo da unidade de gás (US\$/10 ³ ft ³)
D_w	Custo de tratamento da água (US\$/bbl)
D_{ig}	Custo de compressão do gás (US\$/10 ³ ft ³)
D_{oc}	Custo de tratamento do óleo (US\$/bbl)
q_o	Vazão de produção de óleo (m ³ /d)
q_{pg}	Vazão de produção de gás (m ³ /d)
q_w	Vazão de produção de água (m ³ /d)
q_{ig}	Vazão de injeção de gás (m ³ /d)
N	Número de poços



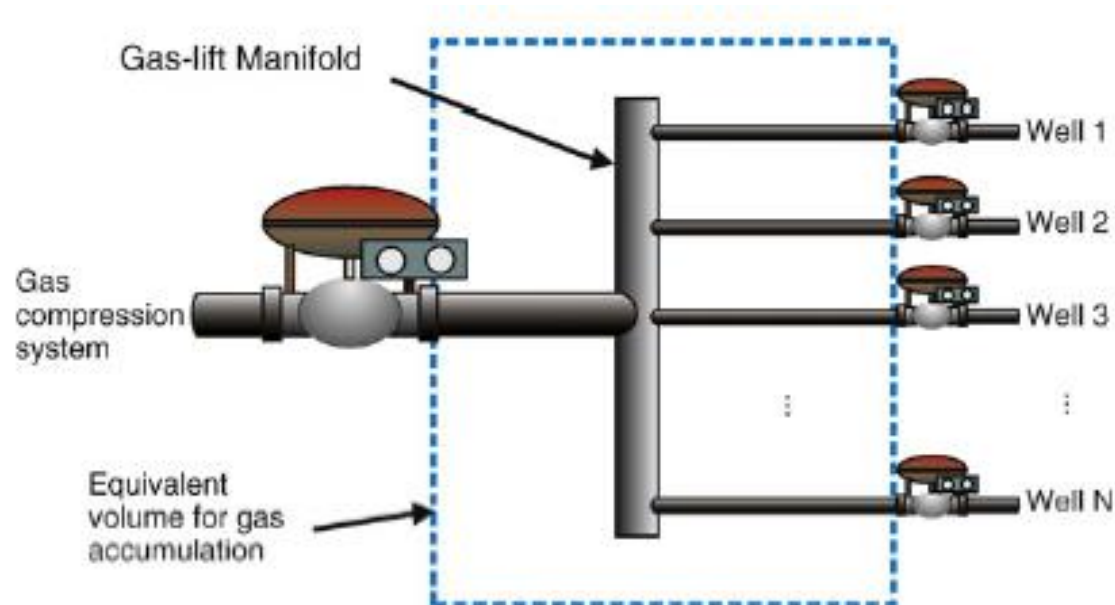
Restrições Operacionais

Disponibilidade de gás (m ³ /d)	1.000.000
Capacidade de compressão (m ³ /d)	2.000.000
Capacidade de tratamento de fluidos (m ³ /d)	12.000
Capacidade de tratamento de água (m ³ /d)	6.000

Metodologia

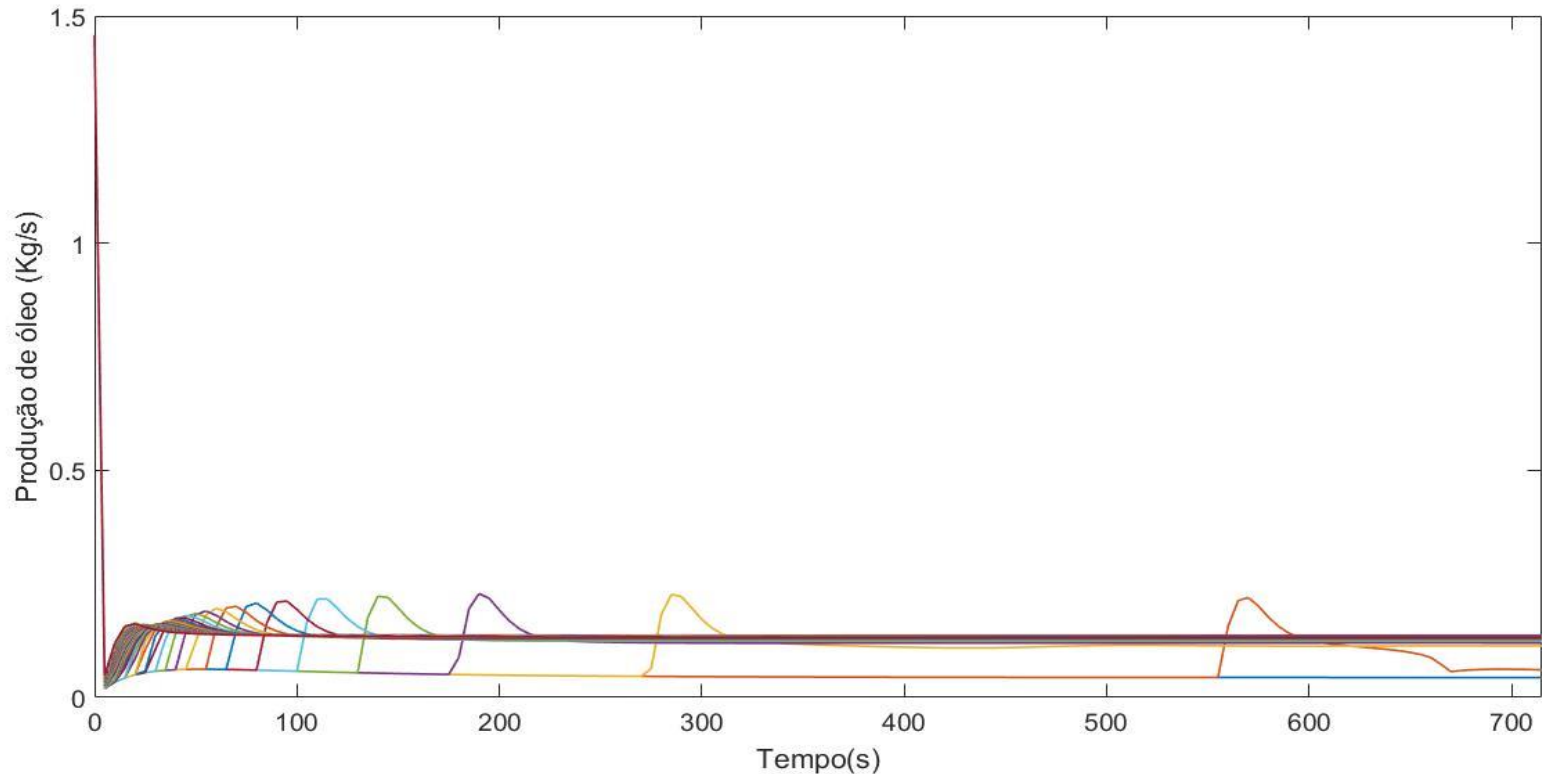
➤ Análise Econômica

Poço	Razão-Gás-Óleo (m^3/m^3)	Sedimentos e Água (%)
1	130	17
2	103	68
3	78	52
4	82	32



Resultados

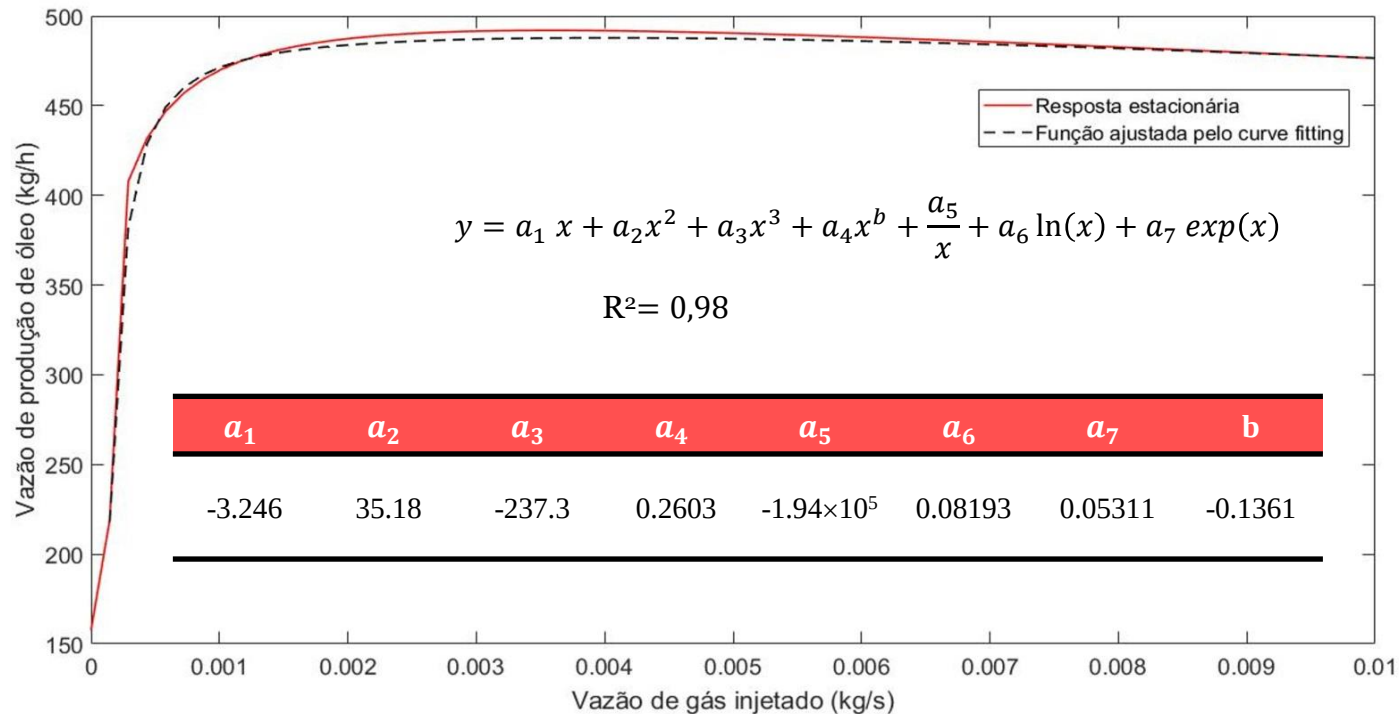
■ Simulação do Modelo até o Estado Estacionário



- Produção de óleo para diferentes vazões de injeção de gás
- Implementação do controlador PI anti-golfadas proposto por Eikrem *et al.* (2006)

Resultados

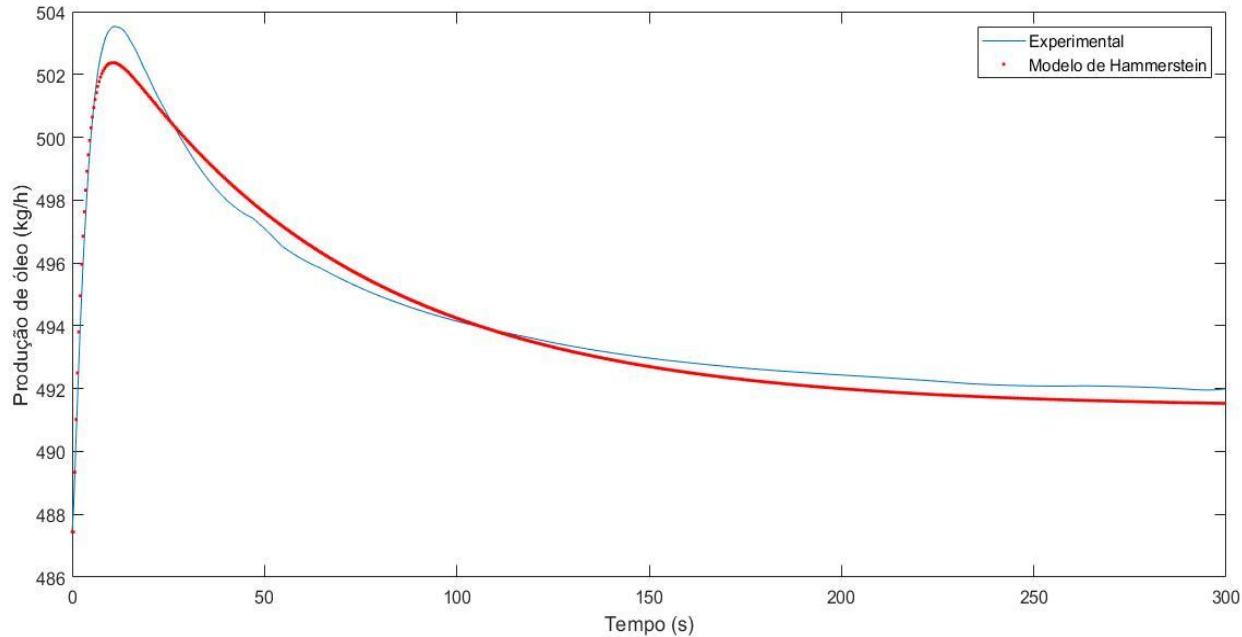
■ Função Não Linear Estática



- Comportamento com perfil côncavo
- Perfil característico do sistema com inversão do sinal do ganho estático

Resultados

■ Comportamento Dinâmico do Sistema

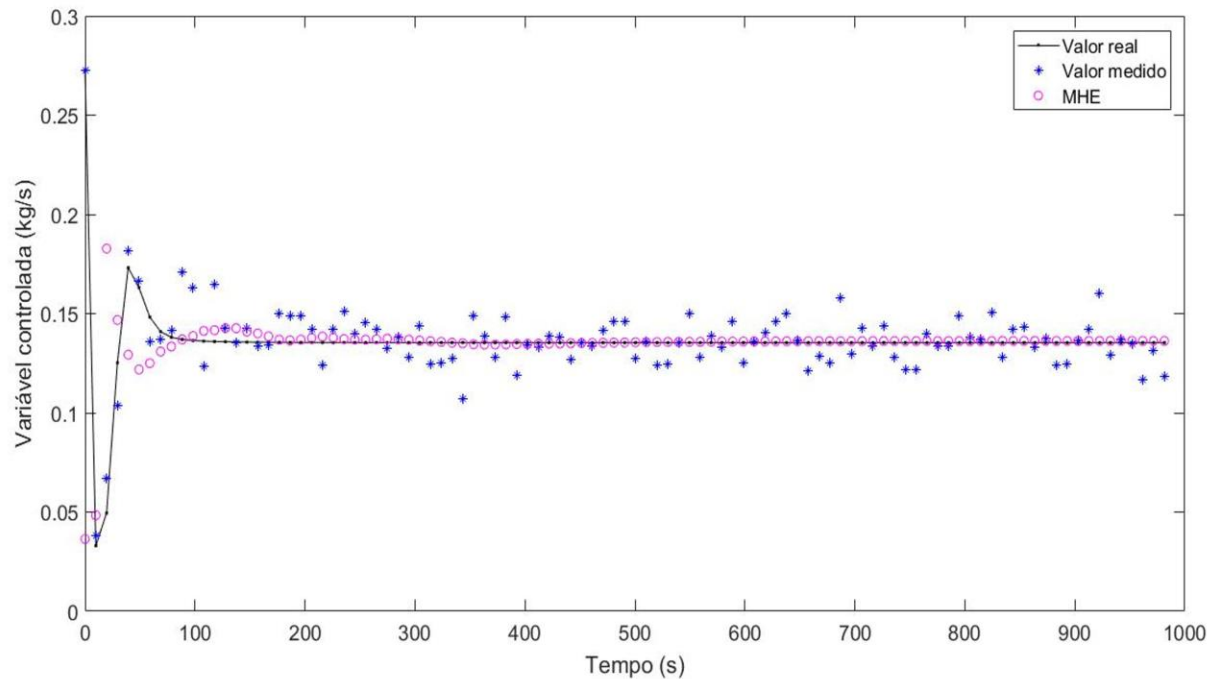


- Parâmetros obtidos pelo algoritmo de *Nelder-Mead*:

k_1	k_2	τ_1	τ_2
-3.246	35.18	-237.3	0.2603

Resultados

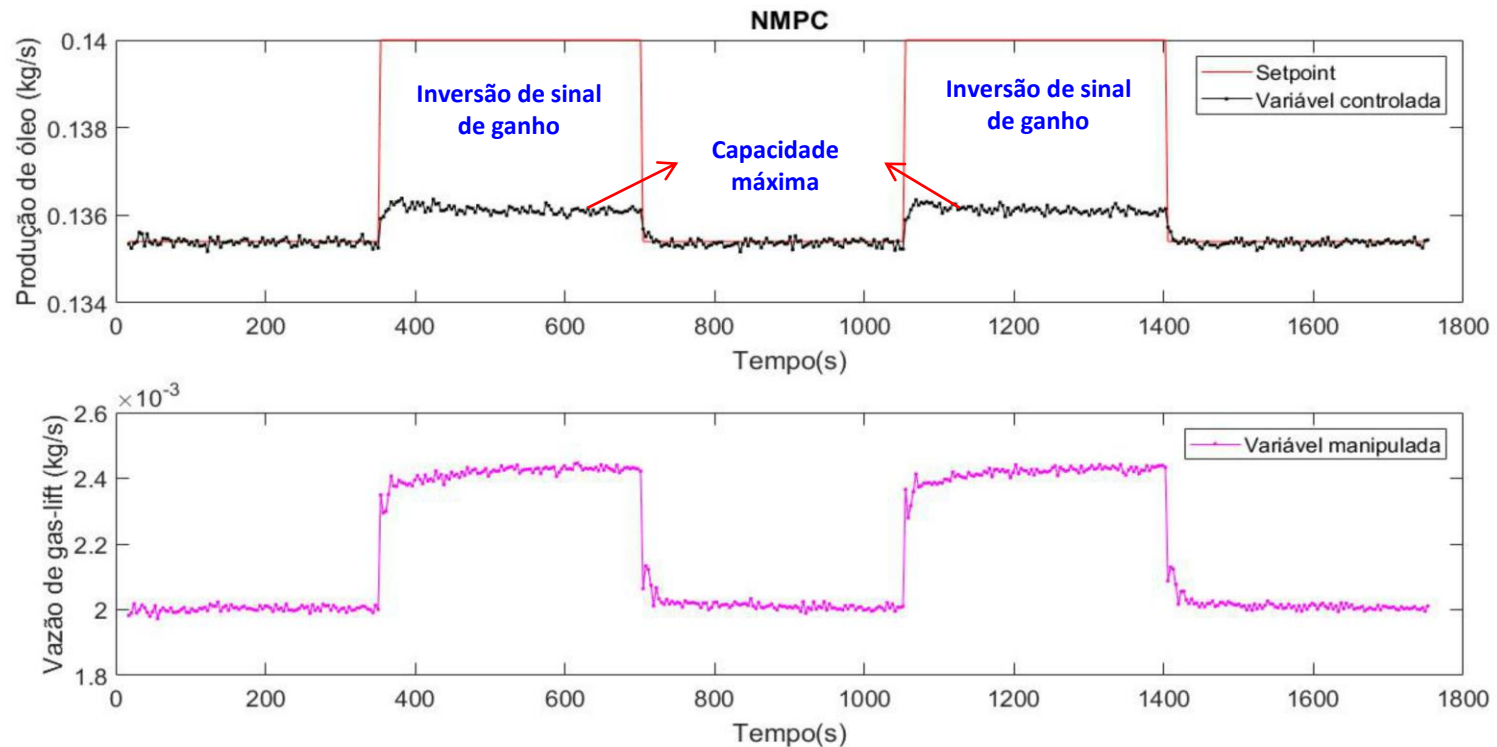
■ Estimador de Horizonte Móvel (MHE)



- Estados estimados com a metodologia do MHE proposta por Miyoshi (2017)
- MHE é capaz de estimar corretamente o valor real em um curto período

Resultados

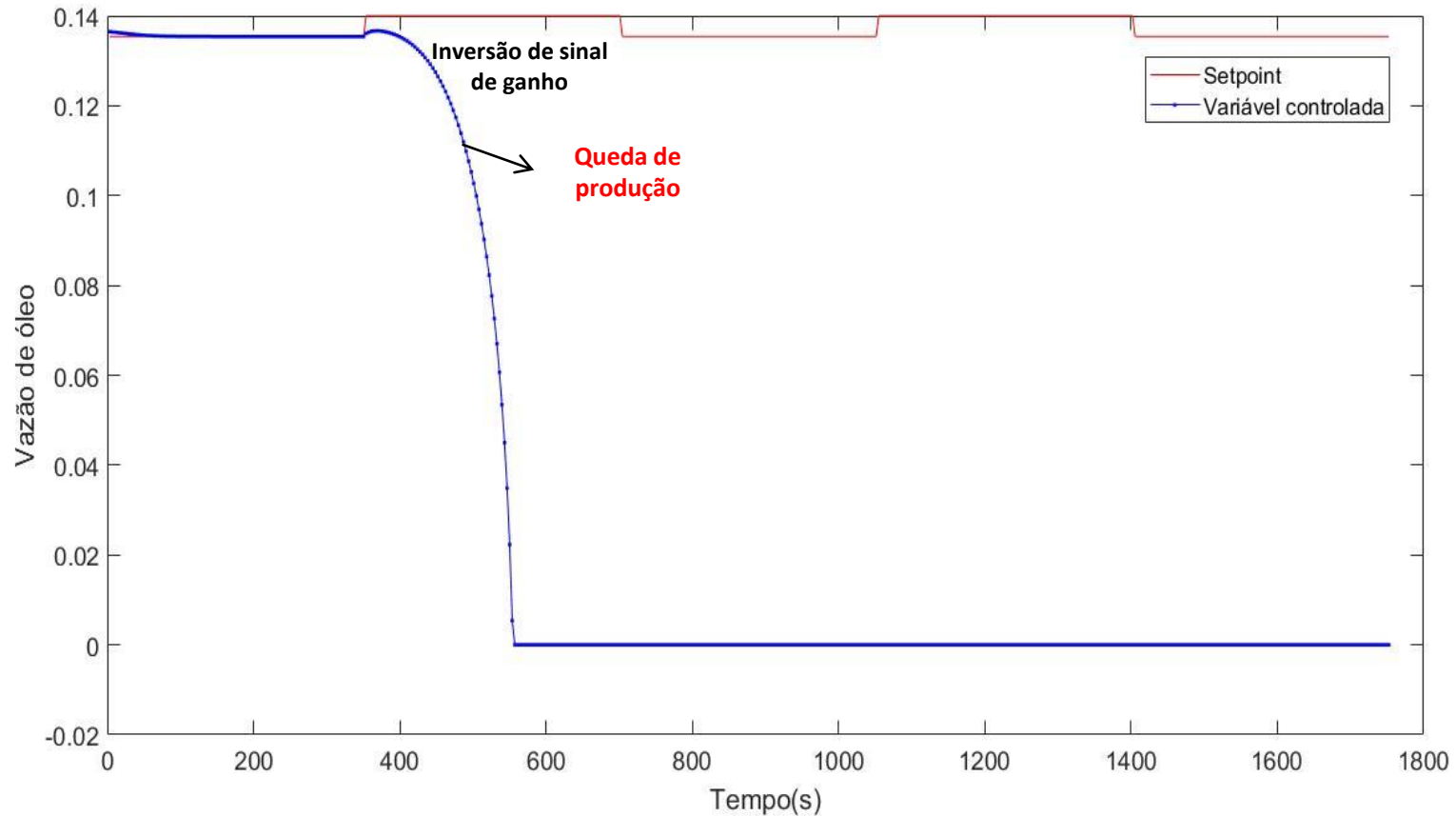
■ Controle Preditivo Não Linear (NMPC)



- Capacidade de atingir rapidamente a **capacidade máxima** de produção de óleo
- Não há quedas de produção mesmo com a inversão de sinal de ganho

Resultados

■ Comparação com Controlador PI



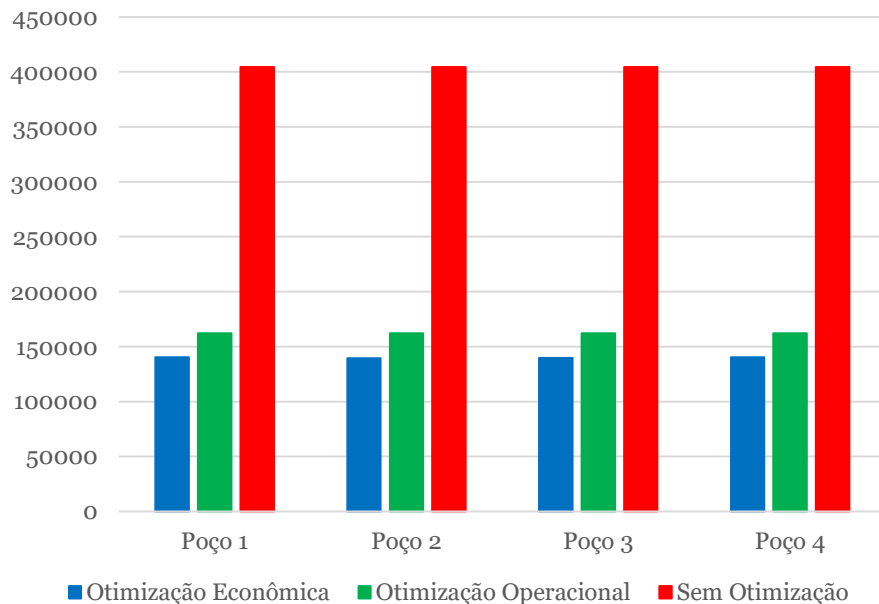
- Controlador **não** é capaz de estabilizar o sistema ao passar pela região com inversão de sinal de ganho
- Produção de óleo **diminui** bruscamente até parar por completo

Resultados

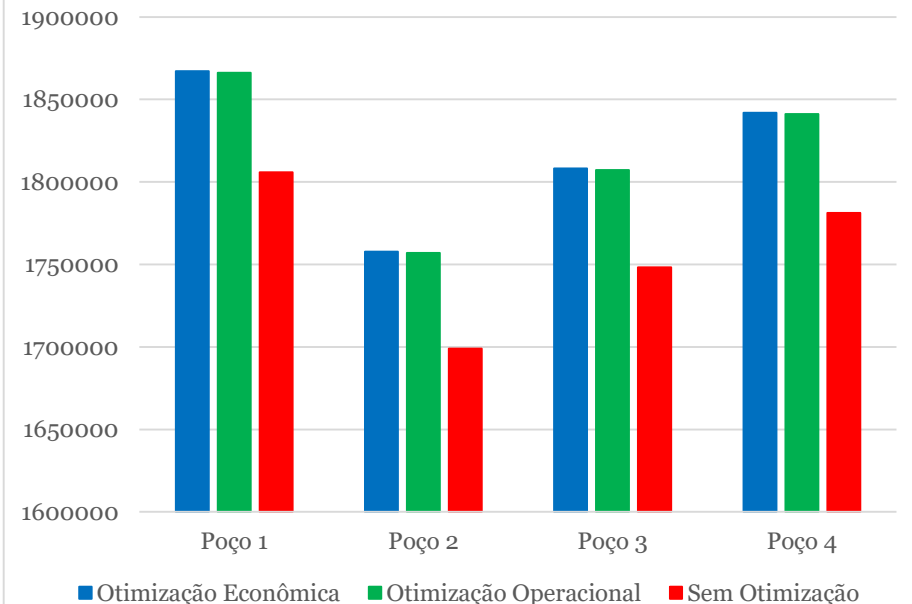
■ Análise Econômica

- Com a otimização econômica, o consumo de gás é entre 35 e 40 % **menor**
- Lucro anual é aproximadamente 3% **maior**
- Aumento do lucro anual com a otimização econômica: **240.338 US\$**

Consumo de Gás (m³/dia)



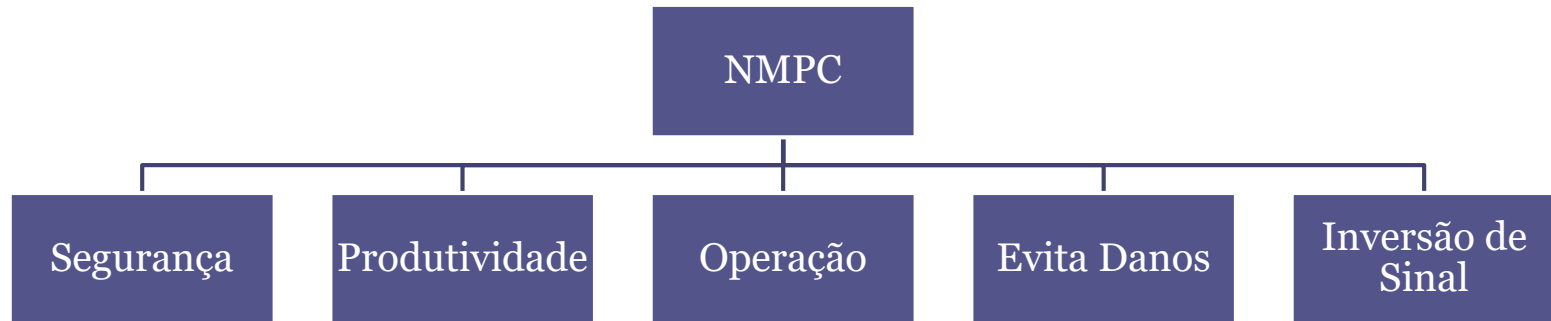
Resultados Econômicos (US\$/ano)



Conclusões

- A estratégia de controle anti-golfadas foi bem-sucedida em estabilizar o modelo proposto por Eikrem et al. (2006);
- Modelo não linear Empírico: $R^2 = 0,98$;
- Função de transferência com menos de 10% de erro;
- MHE conseguiu prever os estados futuros do sistema;
- NMPC controlou a produção de óleo mesmo em uma situação de setpoint inatingível;
- Comparação com controle linear mostrou a superioridade do NMPC;
- A otimização do lucro reduziu significativamente o gasto de gás injetado.

Conclusões



Trabalhos Futuros

1º

- Comparar com estratégias mais avançadas de controle linear
- Comparar com modelos estocásticos/Machine Learning

2º

- Incrementar a função estática
- Incrementar parâmetros do MHE e NMPC

3º

- Incluir a pressão do reservatório como estado do sistema
- Aplicar a um sistema de poços

4º

- Inserir uma camada extra de monitoramento em tempo real (RTO)

Trabalhos Gerados

➤ A partir deste trabalho, foram geradas as seguintes produções científicas:

- **Capítulo de livro publicado**

Miyoshi, Simone C.; Nunes, Matheus; Salles, André; Secchi, Argimiro R.; de Souza, Maurício B.; Brandão, Amanda L. **Nonlinear model predictive control application for gas-lift based oil production**. In: TU Graz. (Org.). Computer Aided Chemical Engineering. 1ed. Amsterdã: Elsevier, 2018, v. 43, p. 1177-1182.

- **Trabalho completo publicado em congresso**

MIYOSHI, S. C; SALLES, A; NUNES, M; LEMETTE, A. L; SECCHI, A; DE SOUZA JR., M . **CONTROLE PREDITIVO NÃO LINEAR APLICADO À PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS**. In: XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2018, São Paulo. Blucher Chemical Engineering Proceedings. São Paulo: Blucher, 2018. v. 1. p. 4553-4553.

OBRIGADO!